



Computação Gráfica e RA / RV

Aula 7: Modelagem e representação

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Modelagem
- Representações
- Transformações

Modelagem

- Objetivo: transformar formas, superfícies e instâncias em um mundo virtual coerente.
- Porém, antes de interagir, animar ou renderizar, é necessário decidir do que o objeto é feito.



Forma

Que geometria descreve o objeto?



Estrutura

Como vértices e faces se conectam?



Aparência

Como a superfície será percebida?

Modelagem

- A representação define o que o sistema consegue desenhar, transformar, selecionar e duplicar.



PRIMITIVAS

cubos · esferas · cilindros



MALHA POLIGONAL

vértices · arestas · faces



SUPERFÍCIE

forma + aparência

Representação = geometria + organização + aparência + significado

Modelagem

- Aproximação de uma superfície por uma malha poligonal.
- Quanto melhor a estrutura, mais previsível é a transformação e mais eficiente é o processamento.
- Leitura da malha:
 - Vértices: posições no espaço 3D.
 - Arestas: conexões entre vértices.
 - Faces: polígonos que formam a “pele”.
 - Normais: orientação usada na iluminação.

Uma malha não é apenas “um desenho”: é **uma estrutura de dados**.

Representações

- O mesmo objeto pode ter mais de uma representação.
- A escolha depende do objetivo: visualizar, calcular, editar, simular ou interagir.

ARAME

arestas visíveis

leve para inspeção

SUPERFÍCIE

faces preenchidas

visualização e forma

SÓLIDO

volume + interior

massa, colisão, fabricação

Representar bem é escolher o nível de detalhe certo para a tarefa.

Representações

- A superfície comunica forma, material e orientação.
- Mesmo uma malha simples pode parecer diferente quando mudamos cor, normal, textura ou iluminação.



Geometria

posição dos pontos
conexão das faces
curvatura aproximada



Aparência

cor
brilho
textura



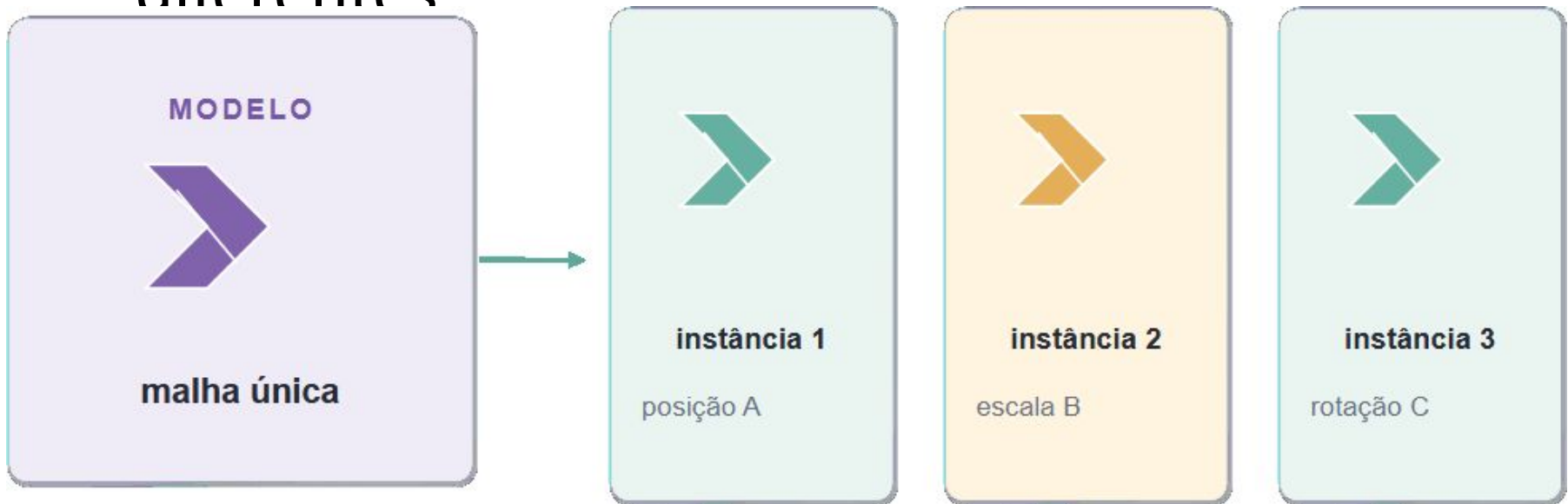
Percepção

silhueta
profundidade
coerência visual

A superfície é o encontro entre o modelo matemático e a percepção do usuário.

Representações

- Instanciar é reutilizar uma mesma representação com poses, escalas e atributos diferentes



Benefícios: consistência · economia de memória · edição centralizada

Representações

- A representação também precisa ser selecionável.
- Para uma aplicação interativa, o sistema deve responder à pergunta: “qual objeto está sob o cursor, olhar ou raio?”



Seleção

identificar um objeto
marcar o alvo
confirmar a escolha



Traço de raio

origem + direção
interseção com a
malha



Feedback

cor, contorno, som ou
vibração
para tornar a ação
compreensível

Transformações

- A mesma malha pode ocupar lugares diferentes por meio de transformações e sistemas de coordenadas.



TRANSLADAR

mover → posição



ROTACIONAR

girar → orientação



ESCALAR

redimensionar → tamanho

Transformações

- Um objeto pode ser descrito no próprio espaço e depois posicionado em relação ao mundo, à câmera e a outros objetos.



PAI → FILHO

Se a plataforma de um robô se move, os braços acompanham.
A hierarquia preserva relações espaciais e simplifica a manipulação.

Transformar o pai é transformar o contexto dos filhos.

Transformações

- Um objeto pode ser descrito no próprio espaço e depois posicionado em relação ao mundo, à câmera e a outros objetos.



PAI → FILHO

Se a plataforma de um robô se move, os braços acompanham.
A hierarquia preserva relações espaciais e simplifica a manipulação.

Transformar o pai é transformar o contexto dos filhos.